

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

203000065 - Diseño De Alojamientos E Instalaciones Ganaderas

PLAN DE ESTUDIOS

20AC - Master Universitario En Produccion Y Sanidad Animal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	2
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	203000065 - Diseño de Alojamientos e Instalaciones Ganaderas
No de créditos	1.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20AC - Master Universitario en Produccion y Sanidad Animal
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Callejo Ramos (Coordinador/a)	Edif Agrícolas	antonio.callejo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE01 - Adquirir unos conocimientos y unas destrezas adecuadas en producción y sanidad animal para poder plantear soluciones y resolver las problemáticas inherentes a las explotaciones ganaderas.

CE06 - Conocer toda la normativa inherente al bienestar y a la protección animal, que debe ser tomada en cuenta en los sistemas productivos, en los alojamientos ganaderos y en los estudios de investigación relacionados con la producción animal y con la sanidad animal.

CG01 - Adquirir conocimientos avanzados en producción animal (técnicas y sistemas) y en sanidad animal.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA17 - RA13 - Conocer la influencia de los principales factores de la producción sobre la productividad animal

RA50 - Saber diseñar y dimensionar un alojamiento e instalación ganadera

RA34 - Desarrollar en el alumno la capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico, en el ámbito de la nutrición y la producción animal

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura introduce conceptos generales en el diseño de alojamientos ganaderos, si bien se centra en aspectos del control ambiental comunes a estos alojamientos.

Así, tras explicar los mecanismos de producción y eliminación de calor de los animales, se abordan cuestiones generales sobre aislamiento térmico, ventilación natural y refrigeración de naves ganaderas.

Los aspectos específicos de los alojamientos de las distintas especies zootécnicas se abordarán en las asignaturas respectivas del Módulo II.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Aspectos Generales en el Diseño de los Alojamientos Ganaderos. Aspectos Normativos
2. Tema 2. Necesidades funcionales de los alojamientos ganaderos
 - 2.1. Tema 2.1. Emplazamiento y orientación
 - 2.2. Tema 2.2. Factores de confort ambiental: Temperatura y Humedad. Aislamiento térmico
 - 2.3. Tema 2.3. Factores de confort ambiental: Ventilación
 - 2.4. Tema 2.4. Factores de confort ambiental: estrés térmico. Calefacción y refrigeración
3. Tema 3. Iluminación

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Aspectos generales en el Diseño de los alojamientos ganaderos . Aspectos Normativos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionarios de autoevaluación Temas 1 y 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
2	Tema 2. Necesidades Funcionales de los Alojamientos Ganaderos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.1. Emplazamiento y Orientación Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Cuestionario de autoevaluación Temas 3 y 3.1. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
3	Tema 2.2. Factores de Confort Ambiental: Temperatura y Humedad. Aislamiento térmico Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario de autoevaluación Tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Ejercicio de aislamiento térmico ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Tema 2.3. Factores de Confort Ambiental Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario de autoevaluación Tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Ejercicio de cálculo de Ventilación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
5	Tema 2.4. Factores de Confort ambiental: estrés térmico. Calefacción y Refrigeración Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. Iluminación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de autoevaluación Tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Ejercicio de Cálculo de Calefacción o de Refrigeración ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

6				
7				
8				EXAMEN FINAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 EXAMEN FINAL:60% Actividades de EP: 40% EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionarios de autoevaluación Temas 1 y 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	5%	5 / 10	CE01 CG01
2	Cuestionario de autoevaluación Temas 3 y 3.1.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	5 / 10	
3	Cuestionario de autoevaluación Tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	5 / 10	CE01 CG01
3	Ejercicio de aislamiento térmico	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CE06 CE01
4	Cuestionario de autoevaluación Tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	5 / 10	CE01 CG01
4	Ejercicio de cálculo de Ventilación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CE06 CE01
5	Cuestionario de autoevaluación Tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	5 / 10	CE01 CG01
5	Ejercicio de Cálculo de Calefacción o de Refrigeración	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CE06 CE01

8	EXAMEN FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE06 CE01 CG01
---	--------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	----------------------

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	EXAMEN FINAL:60% Actividades de EP: 40%	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE06 CE01 CG01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Sólo para los alumnos que no hayan superado esta evaluación en la Convocatoria Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE06 CE01 CG01

6.2. Criterios de evaluación

Por defecto, la modalidad de Evaluación será la de Evaluación Progresiva o Distribuida (EP). El Examen tendrá una ponderación del 60% y las actividades de EP, el otro 40%.

El examen constará de preguntas cortas, teóricas y de cálculo, así como de ejercicios de aplicación. Cada una de estas dos partes del examen ponderará un 50% en la calificación final del examen

Para poder aprobar en la modalidad de EP será necesario realizar, al menos, el 80% de las actividades programadas (Cuestionarios y Ejercicios), cuya calificación se pondera con el Examen Final (Diciembre).

La calificación obtenida en las actividades de EP no será considerada si la calificación del Examen es inferior a 4. En ese caso, la calificación de la asignatura será la del examen.

En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria Ordinaria, el alumno podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria (Julio).

Aquellos alumnos que por cualquier razón no hubieran realizado 80% de las actividades de EP señaladas

anteriormente, y deban presentarse al Examen Final de la convocatoria Extraordinaria, deberán realizarlas entre la convocatoria Ordinaria y la convocatoria Extraordinaria.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Colección Ingeniería de Diseño de los Alojamientos y de las Instalaciones Ganaderas.	Bibliografía	
Naves experimentales	Equipamiento	
Cow Confort. El bienestar de la vaca lechera	Bibliografía	
Equipos de Control Ambiental	Equipamiento	Cámara termográfica Anemómetro Termómetro de globo negro

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 13 (Cambio climático) pues uno de los objetivos será saber diseñar alojamientos que mitiguen el efecto del calentamiento global sobre el ganado, tanto el alojado en interior como el que se cría al aire libre.